



CocinaAI

Tu chef de alacena

Diplomado en Ciencia de Datos | Módulo Integrador 5 | 2026
Brenda Adriana González Chávez

GPT-4o-mini

Streamlit

K-Means

Pydantic

El problema

Llegamos cansados, abrimos el refri y no sabemos qué cocinar. Nos abrumamos, tenemos hambre y queremos comer ya.

Resultado: Terminamos cocinando cualquier cosa, comiendo frituras o pidiendo delivery... aunque teníamos ingredientes para cocinar algo práctico y rico.



Carga cognitiva

El cerebro cansado no hace conexiones creativas entre ingredientes.



Desperdicio evitable

Los ingredientes se echan a perder porque no sabes qué hacer con ellos.



LLMs genéricos fallan

ChatGPT no prioriza cocina mexicana ni se adapta a tu estado de ánimo.



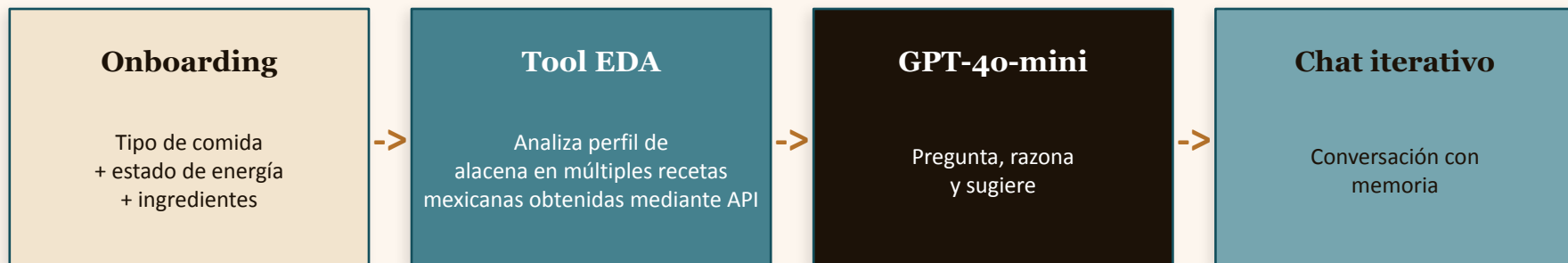
CocinaAI

Un chef conversacional que hace las conexiones por ti.

¿Por qué CocinaAI y no ChatGPT?

Característica	ChatGPT genérico	CocinaAI
Cocina mexicana auténtica	No garantizada	Siempre
Adapta al estado de ánimo	No	Sí — 4 modos
Pregunta por ingredientes clave	No	Sí — 1 por turno
Qué hacer con lo que sobra	Solo si lo pides	Siempre
Respaldo en datos reales	No	103 recetas analizadas

Arquitectura del despliegue y análisis



Hallazgo del clustering K-Means — el puente entre datos y app

El análisis de recetas mexicanas con K-Means sobre vectores TF-IDF reveló que las recetas más aprovechables de alacena usan ingredientes básicos comunes: ajo, cebolla, chile y jitomate.

Este hallazgo guió el diseño del system prompt — el LLM prioriza ese tipo de platillos auténticos y aprovechables.

Los 60 ingredientes más frecuentes del dataset se usan como contexto del modelo en cada consulta — conectando el EDA con las recomendaciones en tiempo real.

Demo en vivo

1

Selecciona tipo de comida y con cuánta energía te sientes

Desayuno / Comida / Cena / Snack + Con energía / Normal / Cansada / Muerta de hambre

2

Escribe lo que ves en tu alacena

"pollo, chile poblano, jitomate, cebolla, crema" — sin complicarte

3

El sistema analiza y pregunta

Compara tus ingredientes con múltiples recetas mexicanas. Pregunta 1 cosa estratégica.

4

Recibe tu receta con pasos completos

Mexicana autentica, adaptada a tu tiempo y estado. Con tip del chef y qué hacer con las sobras.

[Pruebalo en vivo -> streamlit.app](https://streamlit.app)



CocinaAI

Porque la mejor receta es la que puedes cocinar hoy, con lo que tienes.

El mismo GPT que usa ChatGPT. Mejor resultado porque está diseñado para este problema específico.

GPT-4o-mini

Streamlit

Spoonacular

TheMealDB

K-Means

Pydantic